AIMEDIXAL v4-PRO

OMNIA-SEALED v3.2.0 Micro-Data Center Souverain

LOGO
CHUM / CUSM
NetSecurePro IA

IA Médicale 100% On-Device pour Établissements de Santé

Fondateur & Chercheur

Mohammed Ilyes Zoubirou
ORCID: 0009-0007-7571-3178
NetSecurePro IA | Montréal, Québec
Date: 20 Septembre 2026

Problématique

L'IA Cloud viole la Loi 25, le RGPD et HIPAA par exfiltration de données ePHI. AIMEDIXAL résout ce problème par une architecture Native Zero-Trust 100% locale.

Preuves d'Audit Technique

Preuve 1 : Isolation Réseau Air-Gap

Connexion établie uniquement en boucle locale 127.0.0.1

```
* Established connection to 127.0.0.1 (127.0.0.1 port 11434)
HTTP/1.1 200 OK "models":[{"name":"z-
```

superia:latest","parameter_size":"1.5B","context_length":32
768}]

Preuve 2 : Non-Rétention Loi 25 Art.17

Purge RAM <5s post-inférence via `ollama stop`

```
AVANT: z-super-ia:latest | 1.3 GB | 100% CPU
APRES: Stopping... | RAM: 84% → 81%
```

Preuve 3 : Traçabilité & Intégrité

Paramètre	Valeur
Version Framework	3.2.0-OMNIA-SEALED
Mode Exécution	Air-Gapped / Confined POSIX
Sécurité	HMAC-SHA256
Modèles LLM	3 modèles GGUF Q4_K_M

Cas d'Usage : Protocole de Triage aux Urgences

Workflow AIMEDIXAL-URG

1. **Saisie** : Infirmière saisit les symptômes sur tablette Android hors-ligne
2. **Inférence** : `z-super-ia:latest` analyse en <3s on-device
3. **Signature** : Requête scellée HMAC-SHA256 OMNIA
4. **Résultat** : Score de triage + recommandations, 0 donnée sauvegardée
5. **Purge** : Modèle déchargé de la RAM. Audit logécrit localement

Pipeline de Sécurité OMNIA

1. Validation

ai_rules.json whitelist: audit, status, triage

2. Signature

X-Signature-HMAC: sha256(payload + SECRET_KEY)

3. Exécution

Serveur Python 127.0.0.1:8000

4. Purge

ollama stop + effacement contexte

Conformité Réglementaire

Réglementation	Exigence	Réponse AIMEDIXAL
Loi 25 Québec	Consentement, minimisation	0 donnée collectée. Purge auto
RGPD UE	Droit à l'oubli	Aucune donnée persistante
HIPAA US	Sécurité ePHI	Chiffrement + Air-Gap

Avantages pour CHUM / CUSM

- **Coût** : Déploiement sur parc Android existant. 0 GPU cloud
- **Vitesse** : Inférence <3s sans latence réseau
- **Souveraineté** : Données patients restent dans l'établissement
- **Audit** : Traçabilité complète pour DPO

Analyse Financière & Retour sur Investissement (ROI)

Modèle Économique : Souveraineté vs Cloud API

L'infrastructure On-Device AIMEDIXAL v4-PRO élimine totalement les coûts récurrents par jeton (tokens) des LLM propriétaires Cloud (GPT-4, Claude 3), tout en garantissant un coût d'infrastructure nul par réutilisation du parc mobile existant.

Poste de Dépense	Solution Cloud Classique	AIMEDIXAL v4-PRO (On-Device)
Inférence LLM	~0.03$ / 1k tokens (Abonnement)	**0.00$ (Illimité local)**

Infrastructure	Serveurs GPU Cloud dédiés	**Flotte Android existante**
Conformité / Risque	Assurance fuite ePHI (Élevée)	**Risque nul (Air-Gapped)**
Maintenance Réseau	Bande passante critique dédiée	**0 octet WAN consommé**

Gains Opérationnels pour l'Établissement

100% Souverain

Garantie absolue d'étanchéité réglementaire sous la Loi 25 et le RGPD.

Latence Zéro

Inférence locale immédiate (<3s), indépendante des pannes Internet.